

*Fecha de elaboración*

0	3	1	0	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE TI

**Nombre del Servicio/
solución tecnológica/
proyecto:**

Servicio Integral de Seguridad de Aplicaciones

Clave: SEG-APP-001**Fecha Propuesta de
Inicio:**

25 de agosto de 2025

Fecha de Fin Propuesta: 7 de enero de 2026**Nombre del
Administrador del
Proyecto**Carol Monserrat Chávez Hernández
Diego Alejandro Moreno Martínez

2. ANTECEDENTES

Las aplicaciones web de cualquier organización gubernamental manejan información crítica del tipo institucional, académica, personal, privada, etc. Actualmente, estas aplicaciones están expuestas a amenazas cibernéticas avanzadas que evolucionan constantemente. En el último año, se han identificado intentos de explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web, incluyendo inyecciones SQL y cross-site scripting (XSS). La falta de un servicio especializado de seguridad de aplicaciones incrementa el riesgo de brechas de seguridad, pérdida de datos sensibles e interrupciones operativas.

Esta solución ofrece protección inmediata para las vulnerabilidades existentes en el código sin necesidad de modificarlo, lo cual da tiempo al equipo de desarrollo para aplicar correcciones de fondo de manera planificada y segura.



3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

El Servicio Integral de Seguridad de Aplicaciones implementa controles técnicos avanzados para proteger las aplicaciones en todas las capas. Incluye análisis estático y dinámico de código (SAST/DAST), gestión de vulnerabilidades, y monitoreo continuo. Este servicio permite identificar y remediar vulnerabilidades antes de que sean explotadas, asegurando el cumplimiento de estándares de seguridad y reduciendo la superficie de ataque. La integración con el ciclo de vida de desarrollo (DevSecOps) garantiza que la seguridad sea un componente fundamental desde el diseño.

4. ALCANCE

El proyecto abarca la implementación de un servicio de seguridad para las aplicaciones críticas de la organización, incluyendo:

- Análisis del código fuente y pruebas de penetración.
- Configuración de políticas de seguridad y gestión de vulnerabilidades.
- Monitoreo continuo y respuesta a incidentes.
- Capacitación al personal en buenas prácticas de seguridad.
- Generación de reportes mensuales de estado de seguridad.

5. OBJETIVO

Reducir en un 95 % las vulnerabilidades críticas y altas en las aplicaciones protegidas, y asegurar una detección y respuesta a incidentes en un tiempo no mayor a 2 horas, dentro de los 60 días posteriores a la implementación.

6. RIESGOS CLAVE

<i>Descripción del Riesgo</i>	<i>Impacto</i>	<i>Probabilidad</i>
Falsos positivos en la detección de vulnerabilidades.	Medio	Media
Resistencia al cambio por parte de los equipos de desarrollo	Medio	Alta
Incremento inicial en el tiempo de desarrollo por integración de controles.	Bajo	Media

**7. DEFINICIÓN DE INDICADORES - PENDIENTE**

<i>Nombre del indicador</i>	<i>Tipo</i>	<i>Fórmula</i>

8. BENEFICIOS ESPERADOS

- Protección proactiva contra amenazas cibernéticas.
- Cumplimiento de normativas de seguridad y protección de datos.
- Reducción del riesgo de brechas de seguridad.
- Mejora en la confiabilidad y disponibilidad de las aplicaciones.
- Incremento en la confianza de usuarios y stakeholders.

9. PLANEACIÓN ALTO NIVEL**9.1 Cronograma Alto Nivel- OMITIR****9.2 Dependencia con Otros Proyectos**

¿Existe dependencia con otros proyectos?

NO

Describe con cuáles:

N/A

9.3 Personal Involucrado

<i>Perfil</i>	<i>Número</i>	<i>Tipo de Contratación</i>
Arquitecto de seguridad	1	Tiempo Completo
Especialista en seguridad de aplicaciones	2	Tiempo Completo
Analista de vulnerabilidades	1	Tiempo Completo
Administrador de sistemas	1	Parcial



10. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE TI

10.1 Estudio de Mercado

Se realizó un análisis comparativo de las principales soluciones de seguridad de aplicaciones disponibles en el mercado, considerando proveedores líderes como:

- Checkmarx - Solución SAST/DAST integrada.
- Veracode - Plataforma en la nube para análisis estático y dinámico
- SonarQube - Herramienta de inspección continua de calidad de código
- Fortify - Suite completa de seguridad de aplicaciones
- Snyk - Solución focalizada en vulnerabilidades de dependencias

El análisis consideró criterios de: capacidad de integración con el stack tecnológico existente, costo total de propiedad, facilidad de uso, y soporte técnico disponible localmente.

10.2 Costos de Mantenimiento

Licencias de software SAST/DAST: \$450,000 Anual

Hardware dedicado para análisis: \$180,000 Un pago (año 1)

Mantenimiento y actualizaciones: \$90,000 Anual

Servicios de consultoría especializada: \$120,000 Anual

10.3 Costos de Operación

Capacitación y certificación del personal: \$60,000 Anual

Consumibles y licencias adicionales: \$30,000 Anual

Subscripción a feeds de inteligencia y amenazas: \$45,000 Anual

10.4 Procedimiento de Adquisición

Identificar los datos y sistemas importantes que la aplicación debe proteger.

Analizar los posibles riesgos y vectores de ataque específicos de la aplicación.

Definir las necesidades de seguridad para cada aplicación.

**11. GLOSARIO TÉCNICO**

Concepto	Descripción
SAST (Static Application Security Testing)	Análisis de código fuente para identificar vulnerabilidades sin ejecutar la aplicación.
DAST (Dynamic Application Security Testing)	Pruebas de seguridad realizadas en tiempo de ejecución para detectar vulnerabilidades.
DevSecOps	Integración de prácticas de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de software.
Vulnerabilidad	Debilidad en un sistema que puede ser explotada por una amenaza.
Respuesta a incidentes	Proceso para manejar y mitigar brechas de seguridad.